



Introduzione alle Basi Dati

Le Basi di Dati

Tutti i linguaggi di programmazione si affidano all'utilizzo di basi di dati, detti anche database.

Ma cosa sono esattamente i database e a cosa servono?

Il termine database vuol dire archivio. Le basi di dati quindi, proprio come gli archivi, possono essere considerate come contenitori di informazioni memorizzate in maniera logica.



Il database ha quindi la funzione di memorizzare dati: dati strutturati. La struttura di un database è infatti la “logica” che definisce come i dati vengono memorizzati nell'archivio e in che modo.

Infine su un database, e quindi sui dati in esso contenuti, si possono eseguire delle operazioni.

Queste operazioni consentono la gestione dei dati stessi e quindi sono necessarie per effettuare inserimenti, aggiornamenti (modifiche), eliminazione, ed infine ricerche e quindi estrazioni di informazioni.

Il data base è quindi un insieme strutturato di dati finalizzato a favorire la ricerca di informazioni.



I data base derivano dai vecchi archivi cartacei di memorizzazione dei dati, come ad esempio:

- gli (ormai obsoleti) schedari suddivisi in cassette con all'interno le informazioni ordinate alfabeticamente;
- le rubriche telefoniche.

Il DBMS (*Data Base Management System*) è un programma utilizzato per creare, gestire e consultare una base di dati. Esempi di DBMS sono:

- 
- Microsoft Access,
 - Oracle,
 - MySQL

Caratteristiche di un database

Le basi di dati elettroniche nascono per memorizzare un vasto numero di informazioni e per favorirne la ricerca.

La ricerca di informazioni può essere immaginata come una o un insieme di domande sui dati immagazzinati, anche complesse; immaginiamo ad esempio di volere da un data base di un'azienda:

- 
- l'elenco di tutti i clienti residenti nella provincia di Roma,
 - l'elenco di tutti i clienti residenti nella provincia di Roma che abbiano almeno una fattura di acquisto generata da gennaio ad oggi.

Le informazioni memorizzate sulle basi di dati elettroniche possono essere condivise da tanti utenti contemporaneamente. Immaginiamo per esempio:

- più sedi di agenzie di viaggio di una stessa compagnia che accedono allo stesso database dei voli;

- 
- un sito web, consultato da più utenti contemporaneamente, per la ricerca e prenotazione di hotel.

Struttura di un database

I dati in un database sono organizzati in tabelle.

Ogni tabella è formata da righe (dette record), a loro volta organizzate in colonne (dette campi).

La tabella non è altro che la rappresentazione, in forma tabellare



appunto, di una determinata entità del data base.

Se pensiamo ad esempio ad un database delle vendite, alcune entità potrebbero essere: i clienti, le fatture, gli articoli, ecc.

Le tabelle

Ogni tabella di un database rappresenta quindi un'entità ed è strutturata in righe e colonne:

Ogni tabella sarà quindi composta da un numero x di righe, dette anche record. Il record è una collezione di campi e identifica le



ricorrenze di dati nella tabella.

Le colonne o campi di una tabella, quindi, sono le singole caratteristiche che compongono ogni record. Possono essere definite anche come attributi o proprietà della tabella.

I dati in un database vengono rappresentati in forma tabellare. ☐ Le righe della tabella rappresentano i record

☐ Le colonne della tabella rappresentano i campi

Esempio:

La seguente tabella rappresenta un'entità di un database dell'università, e nello specifico la tabella studenti.

Matricola	Nome	Cognome	Telefono	Email
231/11	Mario	Rossi	0771345687	mario@rossi.it
231/12	Antonio	Verdi	0635653666	antonio@verdi.it
231/13	Giacomo	Bianchi	0266565654	giacomo@bianchi.it

I record della tabella degli studenti sono le righe.

Esempi di record:

231/11	Mario	Rossi	0771345687	mario@rossi.it
231/13	Giacomo	Bianchi	0266565654	giacomo@bianchi.it

I campi della tabella sono gli attributi e quindi le singole colonne

Esempi di campi:

Matricola
231/11
231/12
231/13

Telefono
0771345687
0635653666
0266565654

I record

Come visto nell'esempio appena mostrato, i record sono l'insieme delle informazioni che compongono i dati contenuti in una tabella. Si può dire, quindi, che il record è l'insieme dei dati relativi ad un soggetto dell'entità.

Sono esempi di record lo studente universitario, il cliente, ecc. Dove per studente universitario o cliente si intende l'insieme delle informazioni che lo rendono tale: matricola, nome cognome, ecc; oppure codice cliente, ragione sociale, indirizzo, ecc.



Ogni record deve quindi essere composto da caratteristiche, dette attributi, che lo differenziano dalle altre righe: gli attributi sono i campi del record, e più in generale della tabella.

I campi

I campi, detti anche attributi di una tabella, rappresentano le singole informazioni che identificano ogni record.

I campi sono composti da delle proprietà:

- il tipo, che determina la tipologia di dato che può essere



memorizzato e le operazioni che si possono eseguire (testo, numero, data, booleano)

- la lunghezza, che determina la quantità di caratteri che si possono inserire per quel campo e quindi la memoria ad esso riservata.

Organizzazione dei dati

I database elettronici hanno subito evoluzioni nel tempo che hanno portato quindi alla nascita di più tipi di data base.



Esistono quindi i seguenti tipi di basi di dati:

- Data base gerarchici;
- Data base reticolari;
- Data base relazionali;
- Data base ad oggetti.

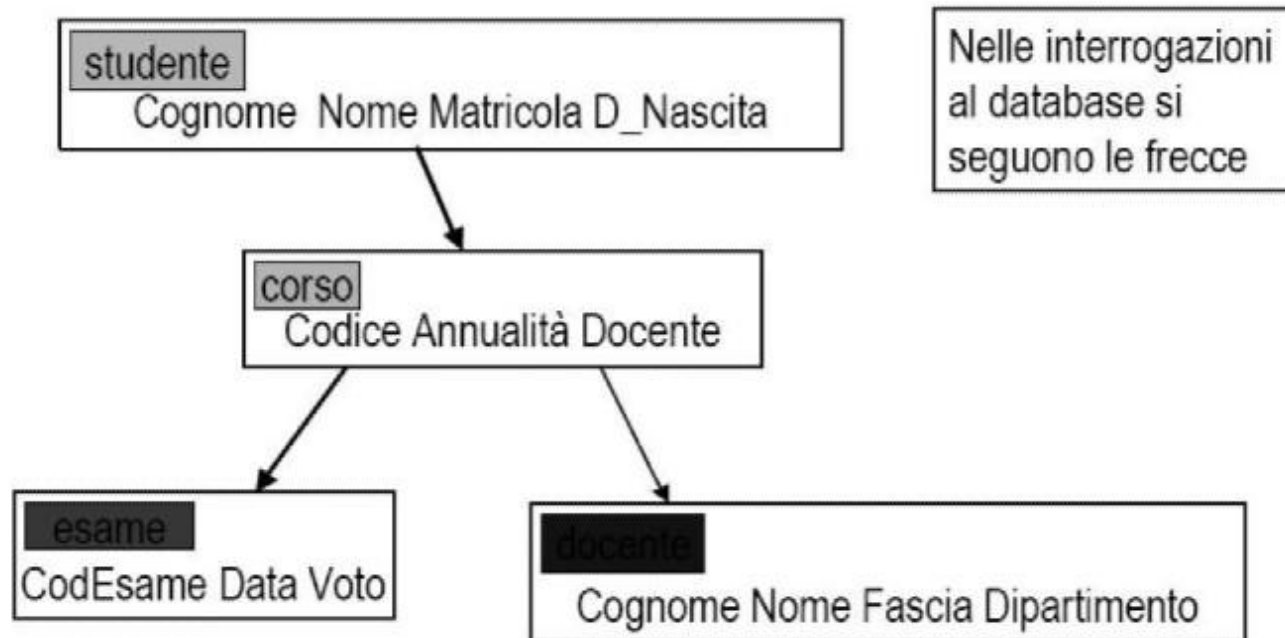
Il modello o data base relazionale è quello attualmente più utilizzato.
La maggior parte degli attuali data base sono infatti di tipo relazionale.



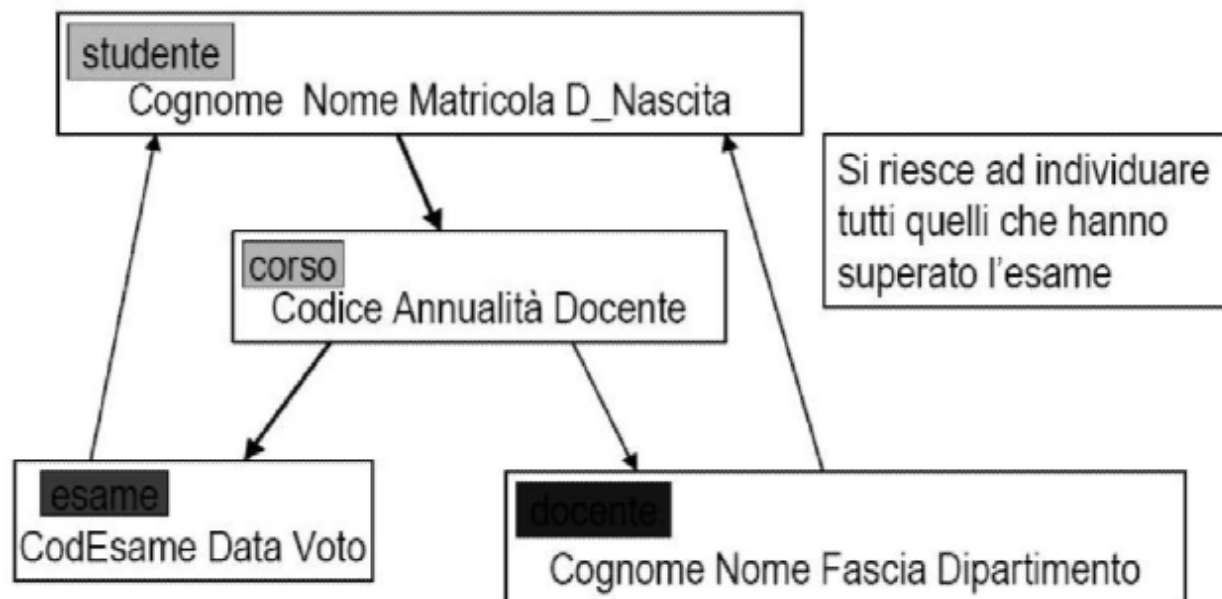
Di seguito vedremo una rappresentazione dei primi tre tipi di database.

Ci addentreremo poi nello studio delle caratteristiche dei database relazionali.

Modello gerarchico



Modello Reticolare



Modello Relazionale

studenti

Cognome Nome Matricola D_Nascita Città

corsi

Codice Nome Durata

esami

Codice Matricola Data Voto

docenti

Cognome Nome Fascia Dipartimento Codice

Archivi espressi in forma tabellare. Ogni tabella contiene un campo che identifica univocamente il record. Questo campo è detto *chiave* e mette in relazione archivi distinti.



Architettura dei data base

Un database si suddivide in tre livelli, detti di architettura:

- **Livello fisico**

Si occupa della memorizzazione fisica dei dati. (organizzazione dei dati, struttura delle tabelle, formattazione dei campi, ecc.)

- **Livello logico**

Descrive il tipo di dati contenuti nel database e le loro proprietà.

Determina le relazioni logiche tra le varie tabelle.

- **Livello esterno**

Definisce l'interfaccia per l'utente e consente l'accesso ai dati.

Prossime lezioni

Nelle lezioni che seguiranno parleremo:

- ✓ della progettazione dei database;
- ✓ dei data base relazionali;
- ✓ della gestione dei database relazionali attraverso l'sql.



I nostri studi riguarderanno quindi i data base relazionali e impareremo come si strutturano e gestiscono.

Note

Per una completa formazione vi invitiamo a seguire anche la documentazione ufficiale mysql presente al seguente link

<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/index.html>



Il *tool* phpMyAdmin, utilizzabile in seguito all'installazione del pacchetto Xampp risulterà molto utile nella lezione riguardante sql: i comandi che tratteremo nell'unità potranno infatti essere eseguiti sia da riga comando del mysql o proprio attraverso phpMyAdmin, un programma per la gestione dei data base che, disponendo di un'interfaccia grafica *user friendly*, risulta di ausilio nella pratica di quanto trattato.

